

Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính

Chương 2: Cải thiện ảnh

Giảng viên: TS. Phạm Văn Tính

Email: pvtinh@hcmuaf.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Chương 2: Cải thiện ảnh

Spatial processing

- 2.1. Các phép toán trên điểm ảnh
 - Mức xám
 - Độ tương phản
 - Độ sắc nét / mịn
 - Đảo ảnh – Biến đổi âm bản (nghịch đảo sáng – tối)
 - Cắt ngưỡng – chuyển ảnh nhị nhân
 - Biến đổi alpha, gama (hàm mũ, logarit)
- 2.2. Histogram
 - Histogram
 - Cân bằng histogram

Chương 2: Cải thiện ảnh

Filtering in the spatial domain

- 2.3. Lọc mịn trong miền không gian
 - Cơ sở lọc trong miền không gian: kernel, filter, mask, tích chập
 - Lọc trung bình
 - Lọc trung bình có trọng số
 - Lọc trung vị
 - Lọc min
 - Lọc Gauss
- 2.4. Lọc sắc nét trong miền không gian
 - Biên ảnh
 - Đạo hàm bậc 1,2
 - Bộ lọc Đạo hàm bậc 1: Robert Cross Gradient, Sobel
 - Bộ lọc Đạo hàm bậc 2: Laplacian

Chương 2: Cải thiện ảnh

Filtering in the frequency domain

- 2.5. Lọc ảnh trong miền tần số
 - Biến đổi fourier
 - Lọc thông thấp (cho tần số thấp đi qua) -> Làm mịn ảnh
 - + Butterworth
 - + Gaussian
 - Lọc thông cao (cho tần số cao đi qua) -> Làm sắc nét ảnh
 - + Butterworth
 - + Gaussian

Khái niệm về cải thiện ảnh

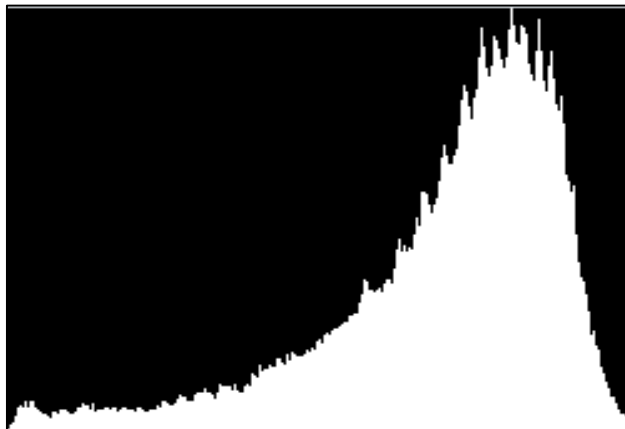
- Cải thiện ảnh là quá trình làm cho ảnh trở nên hữu ích hơn
- Là quá trình xử lý một hình ảnh cụ thể để cho kết quả phù hợp hơn so với kết quả ban đầu cho một ứng dụng cụ thể.
- Các kỹ thuật cải thiện ảnh được chia thành 2 nhóm:
 1. Các kỹ thuật trên miền không gian (Spatial domain) - Thao tác trực tiếp trên trên các pixels:
 - + Các phép toán trên điểm ảnh
 - + Các bộ lọc
 - + Kỹ thuật Histogram
 2. Các kỹ thuật trên miền tần số (Frequency domain):
 - + Ảnh được xem như tập hợp tín hiệu nhiều tần số khác nhau
 - + Có thể tác động lên tần số để cải thiện chất lượng ảnh.

Mức xám

- Cường độ sáng của ảnh xám tại một vị trí (x, y) được gọi là mức xám (brightness) của điểm ảnh $g = f(x, y)$
- $G_{\min} \leq g \leq G_{\max}$, khi đó khoảng $[G_{\min}, G_{\max}]$ được gọi là gray scale (Thang độ/mức xám)
- Các thang mức sáng: 16, 32, 64, 128, 256 (**256 là mức phổ biến**)
- **Ảnh trắng đen** (ảnh xám): là ảnh có 2 màu đen trắng với mức xám ở các điểm ảnh có thể khác nhau:
 - Giá trị 255: sáng nhất
 - Giá trị 0: tối nhất
- **Ảnh nhị phân**: là ảnh chỉ có 2 mức đen, trắng phân biệt tức là mỗi điểm ảnh của ảnh nhị phân chỉ có thể có giá trị là 0 hoặc 1

Độ sáng tối của ảnh - Brightness

- Độ sáng tối: được tính bằng trung bình cường độ mức xám của toàn bộ ảnh

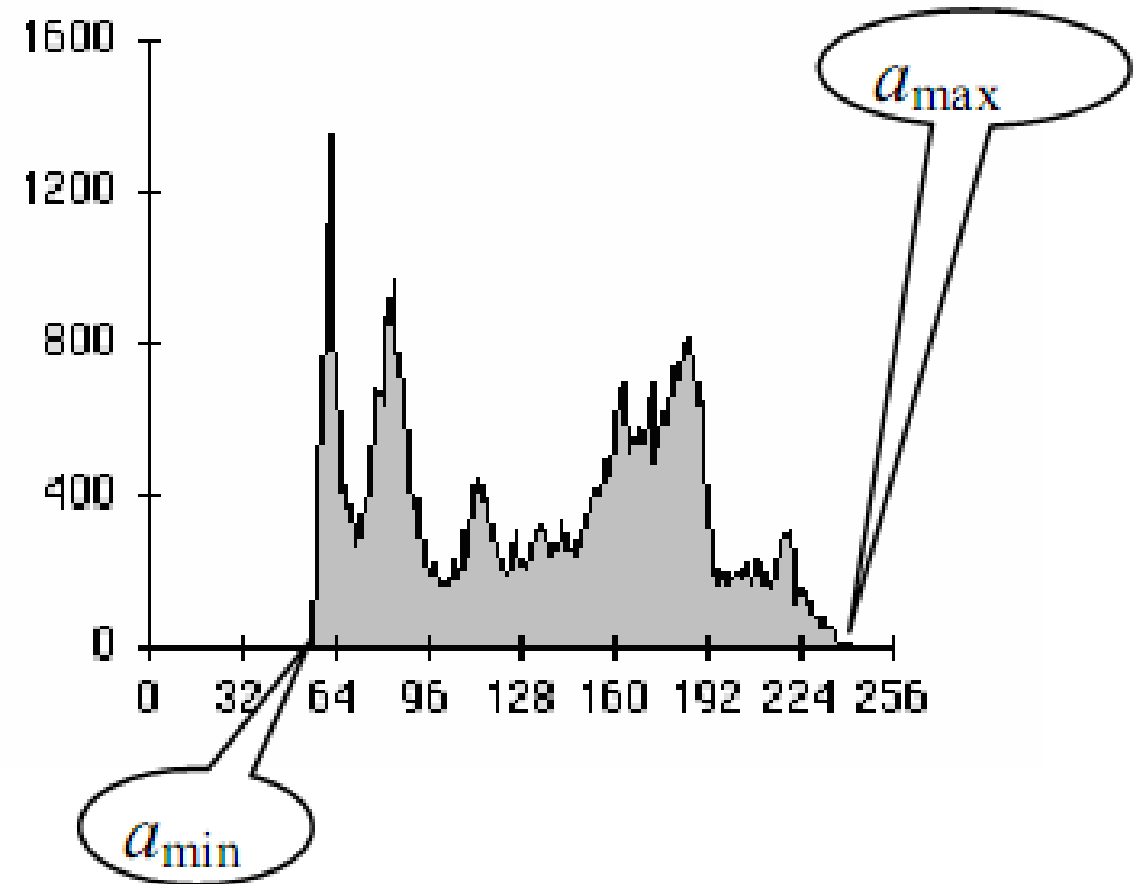


Độ tương phản - Contrast

- Độ tương phản: biểu thị sự sai khác về cường độ mức xám giữa các chi tiết trong ảnh.
- Độ tương phản là mức độ khác biệt giữa hai màu hoặc giữa vùng sáng nhất và vùng tối nhất trong ảnh
- Nói theo cách “học thuật” hơn, mỗi mốc giữa hai mức đen và trắng gần nhau nhất được gọi là “step”. Như vậy, màn hình càng có nhiều bước step trong khoảng giữa mức sáng nhất và tối nhất thì càng có khả năng hiển thị hình ảnh sắc nét, sống động hơn. Như vậy có thể hiểu rằng giữa một mức tương phản có 500 step và 1000 step, mức 1000 step sẽ cho hình ảnh mịn và sắc nét hơn.
- Độ tương phản cũng được hiểu như sự rõ nét các chi tiết trong ảnh

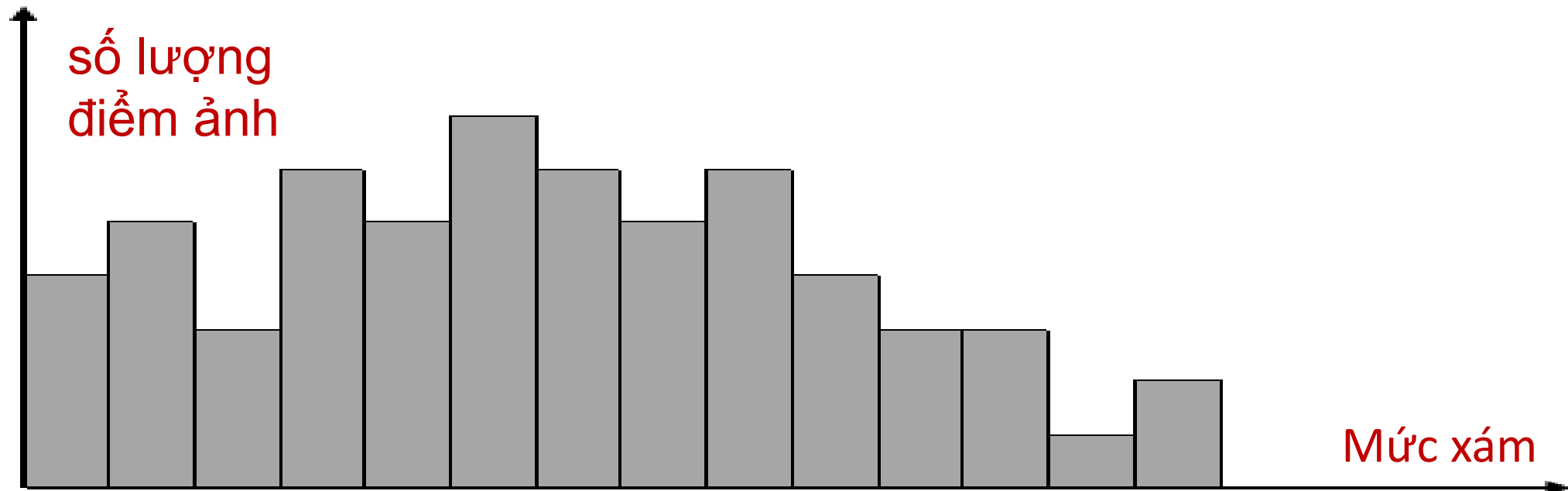
Histogram

- Cường độ sáng của ảnh xám tại một vị trí (x, y) được gọi là mức xám (brightness) của điểm ảnh $g = f(x, y)$
- $G_{\min} \leq g \leq G_{\max}$, khi đó khoảng $[G_{\min}, G_{\max}]$ được gọi là gray scale (Thang độ/mức xám)
- Histogram, $h[g]$, là số điểm ảnh có mức xám là g trong ảnh.



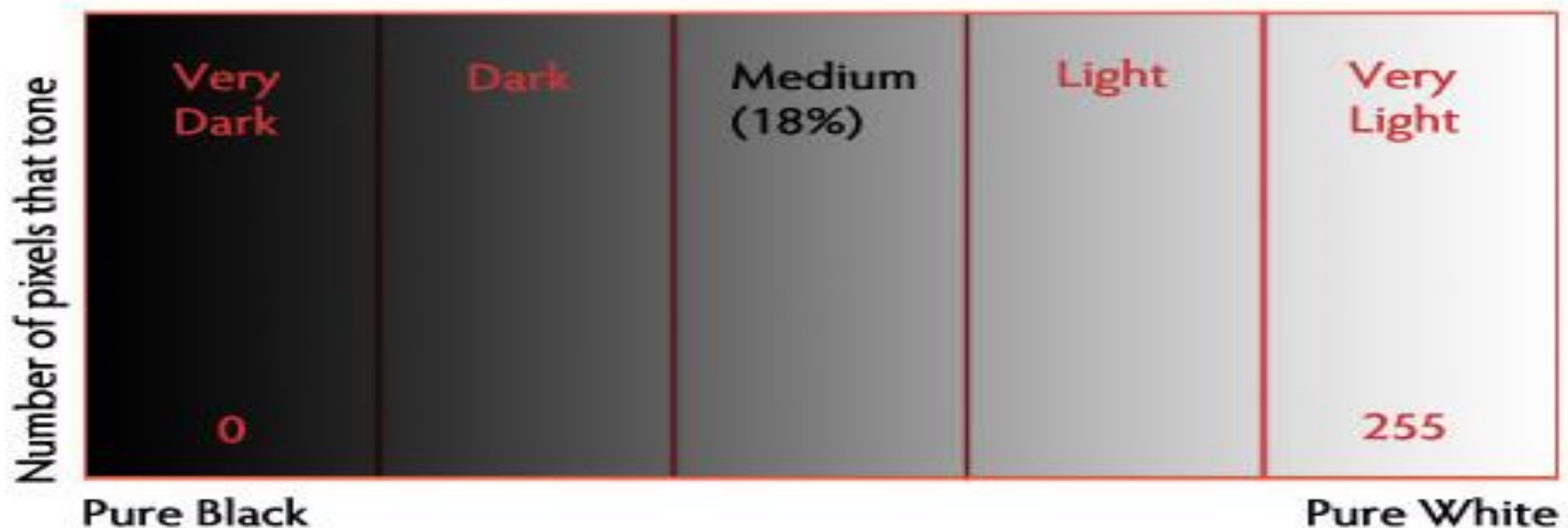
Histogram

- **Histograms:** đồ thị mô tả mối quan hệ giữa mức xám và số điểm ảnh có chung mức xám.
- Biểu đồ biểu diễn **giá trị ánh sáng** theo dạng **2 chiều** - trong đó **chiều ngang** thể hiện **cường độ ánh sáng**, **chiều dọc** biểu thị **số lượng điểm ảnh** có độ sáng tương ứng với giá trị ở chiều ngang của biểu đồ.



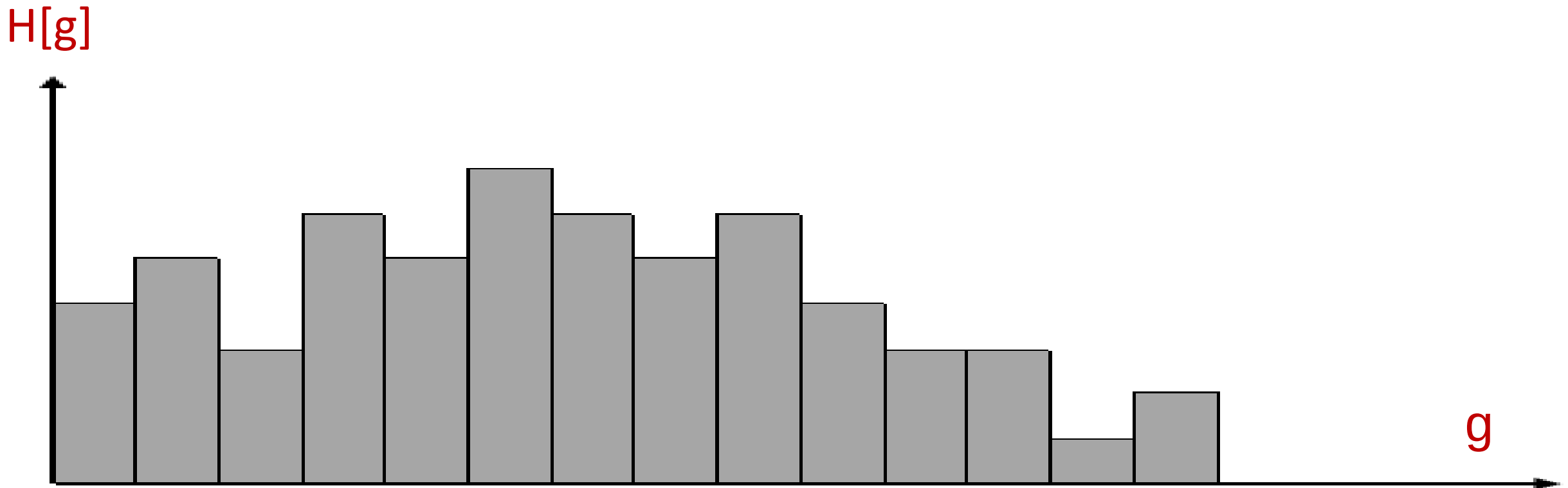
Histogram

- Theo quy ước, thang ánh sáng chiều ngang của Histograms được chia thành 256 cấp độ liên tục.
 - Giá trị **0** bên trái biểu đồ tương ứng với **màu đen/vùng tối nhất**
 - Vùng tâm biểu đồ tương ứng cho sắc độ xám 18% (midtones), đại diện cho khu vực ánh sáng trung bình (mid-tone);
 - **Bên phải** biểu đồ là màu trắng/vùng sáng nhất, tương ứng với **giá trị 255**



Histogram

- **Đếm số lượng điểm ảnh** tương ứng với từng **mức xám**: $H[g]$ trong đó:
 - Giá trị của **H** là số điểm ảnh
 - **g**: cường độ mức xám ($0 \leq g \leq 255$)



Histogram

- Histogram (lược đồ xám) là biểu đồ **tần suất** thống kê số lần xuất hiện các mức sáng trong ảnh
 - Giả sử **L** là số lượng mức xám (thường là 256)
 - n_g là số lượng điểm ảnh có mức xám g
 - Biểu đồ mức xám chưa chuẩn hóa (unnormalized histogram) của f được định nghĩa $h(g) = n_g$
với $g = 0, 1, 2, 3, \dots, L-1$
 - Biểu đồ chuẩn hóa (normalized histogram) - **Xác suất**

$$p(g) = \frac{h(g)}{M \times N} = \frac{n_g}{M \times N}$$

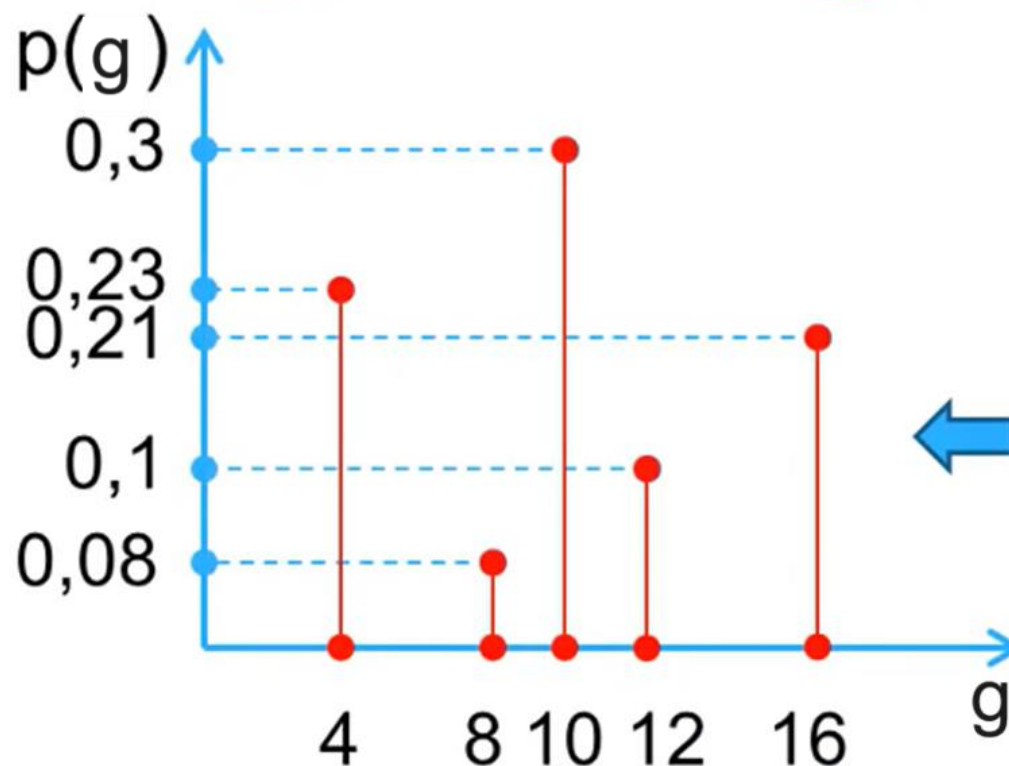
Với M,N là kích thước ảnh (MxN là số lượng điểm ảnh)

Histogram

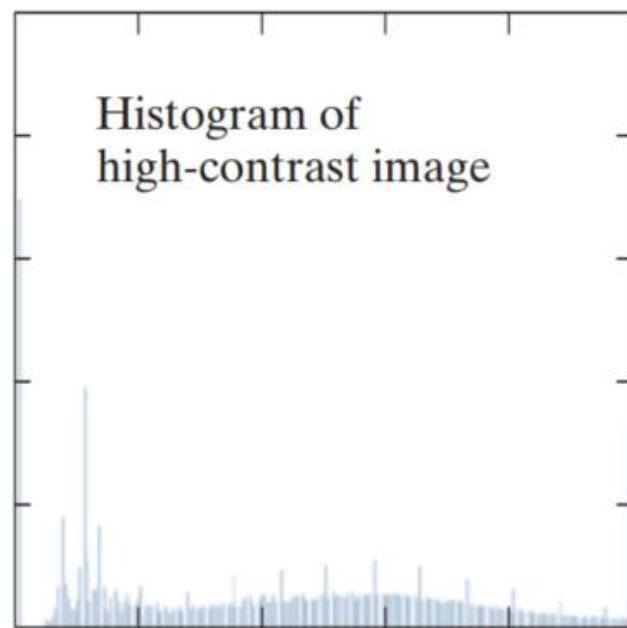
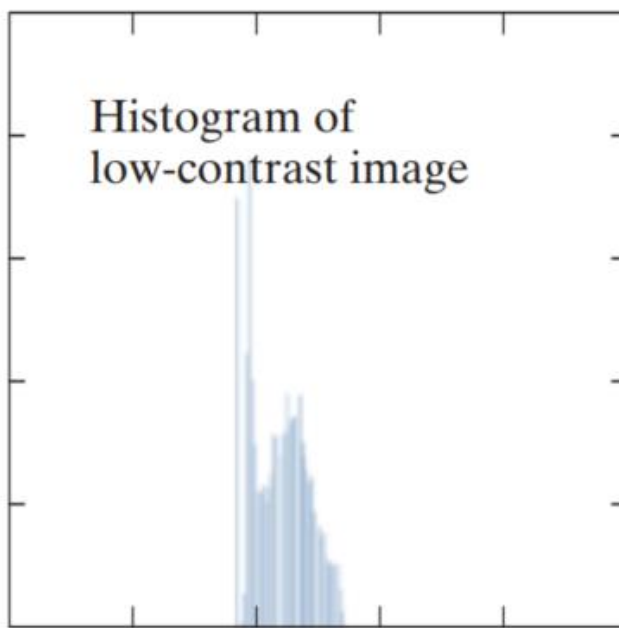
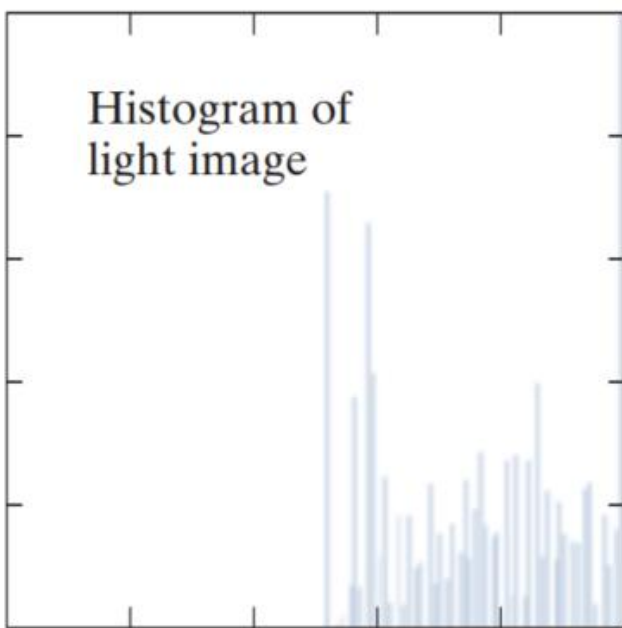
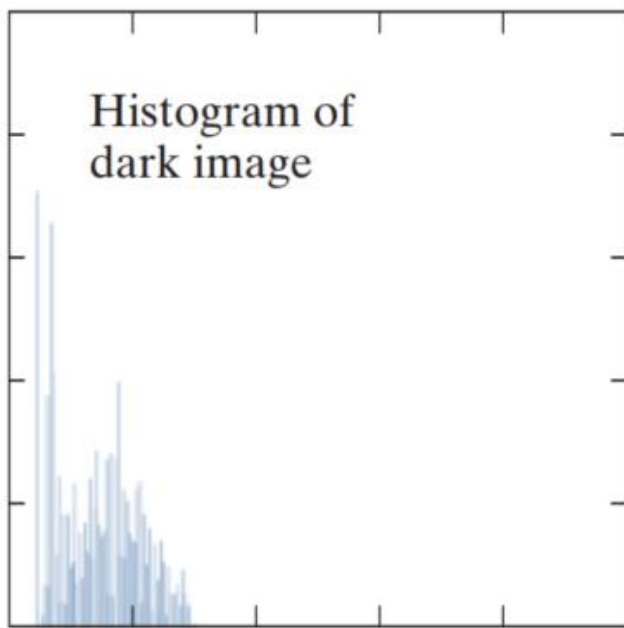
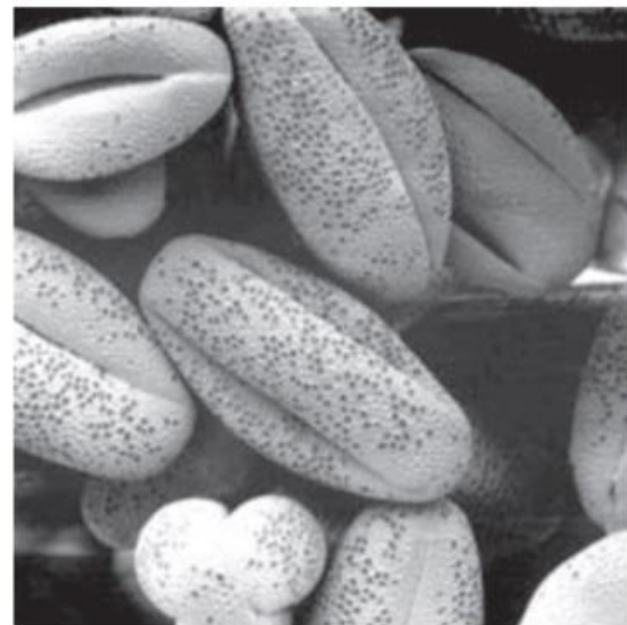
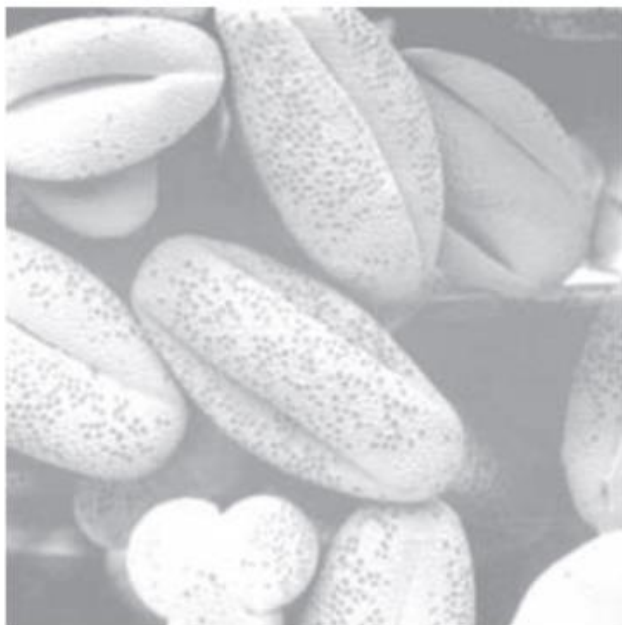
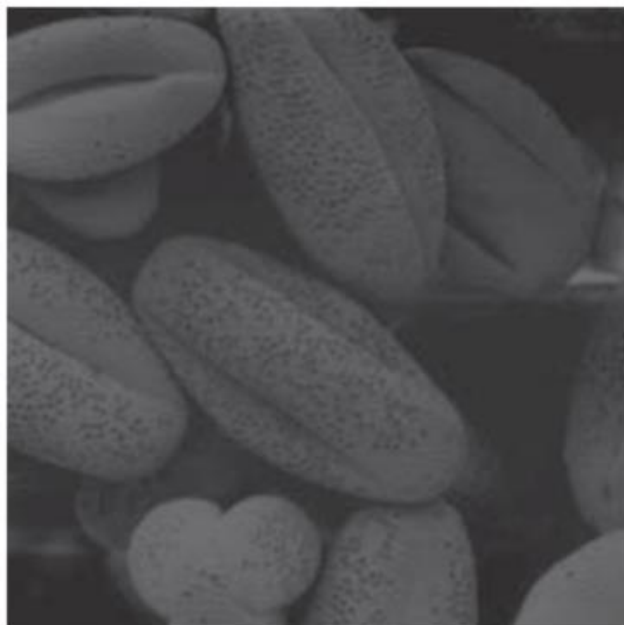
12	4	16	8	10	14	16	10
12	4	16	8	10	14	16	10
4	16	10	8	16	14	16	10
4	10	10	4	16	14	10	4
4	10	16	4	10	10	10	4
12	4	16	4	10	10	16	16
12	4	10	8	10	4	16	12
12	4	10	8	10	4	16	12

Ảnh kích thước 8×8

g	4	8	10	12	14	16
$h(g)$	15	5	19	7	4	14
$p(g)$	$15/64$ $= 0.23$	$5/64$ $= 0.08$	$19/64$ $= 0.30$	$7/64$ $= 0.10$	$4/64$ $= 0.06$	$14/64$ $= 0.21$



Histogram



Histogram

■ Nhận xét

- Với ảnh dark => histogram phân bố về bên trái tương ứng với màu tối (pixel có mức xám = 0)
- Với ảnh light => histogram phân bố về bên phải chứa các pixel trắng (pixel có mức xám = 255)
- Với ảnh độ tương phản thấp (low-contrast) => histogram phân bố không đồng đều
- Với ảnh độ tương phản cao (high-contrast) => histogram phân bố đều

=> Sử dụng kỹ thuật thay đổi Histogram của ảnh để tăng cường chất lượng ảnh

Brightness and contrast adjustments

- **Contrast / Histogram Slide**
- Trượt tổ chức đồ: làm tăng hoặc giảm cường độ xám của ảnh

$$g(x,y) = \alpha f(x,y) + \beta$$

- $\alpha > 0$ gọi là gain, β gọi là bias
- $\beta < 0$: trượt ảnh về bên trái $\Rightarrow$ ảnh tối hơn
- $\beta > 0$: trượt ảnh về bên phải $\Rightarrow$ ảnh sáng hơn

- Chú ý: Kết quả của $g(x,y)$ có thể $g(x,y) > 255$ hoặc $g(x,y) < 0$
- https://docs.opencv.org/3.4/d3/dc1/tutorial_basic_linear_transform.html

Contrast Slide

- Kết quả với $\beta = 50$



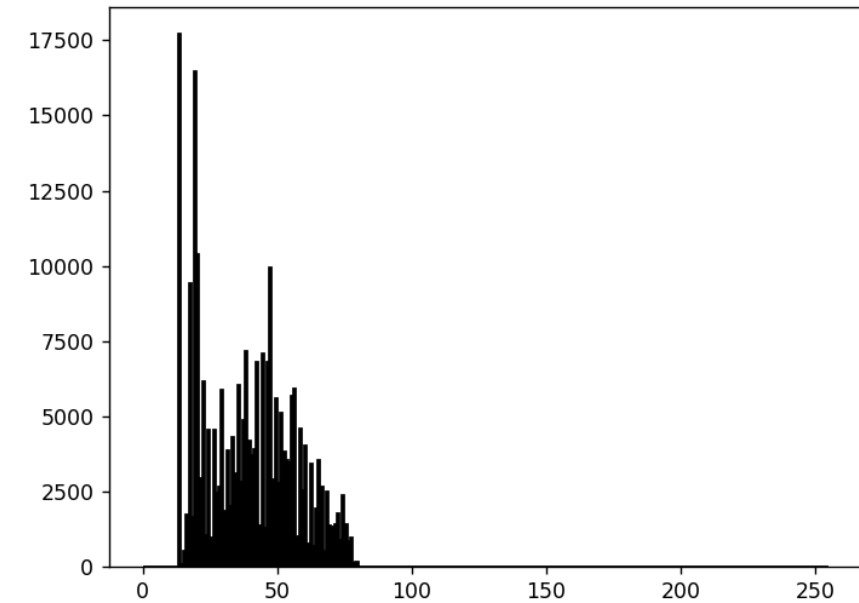
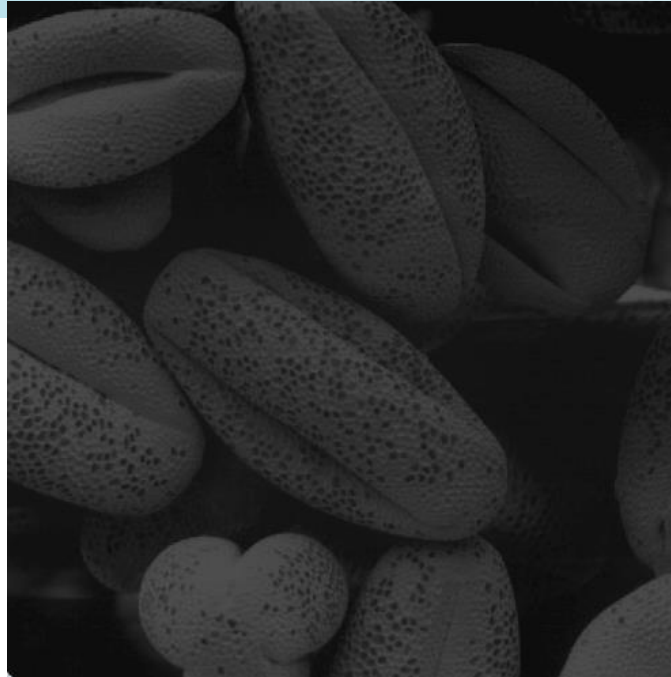
Contrast/Histogram Stretching

- Gọi $L = 2^B$: Tổng các mức xám. $L-1$ là giá trị lớn nhất của mức xám
- Áp dụng công thức $g(x,y) = (L - 1) \frac{f(x,y) - F_{min}}{F_{max} - F_{min}}$
 - Trong F_{min} , F_{max} là cường độ sáng nhỏ nhất và lớn nhất trong ảnh
- Ta có $0 \leq g(x,y) \leq L-1$, thay vì ban đầu ban đầu ta có $F_{min} \leq f(x,y) \leq F_{max}$
- Ta cũng có thể áp dụng quy tắc sau cho giải thuật

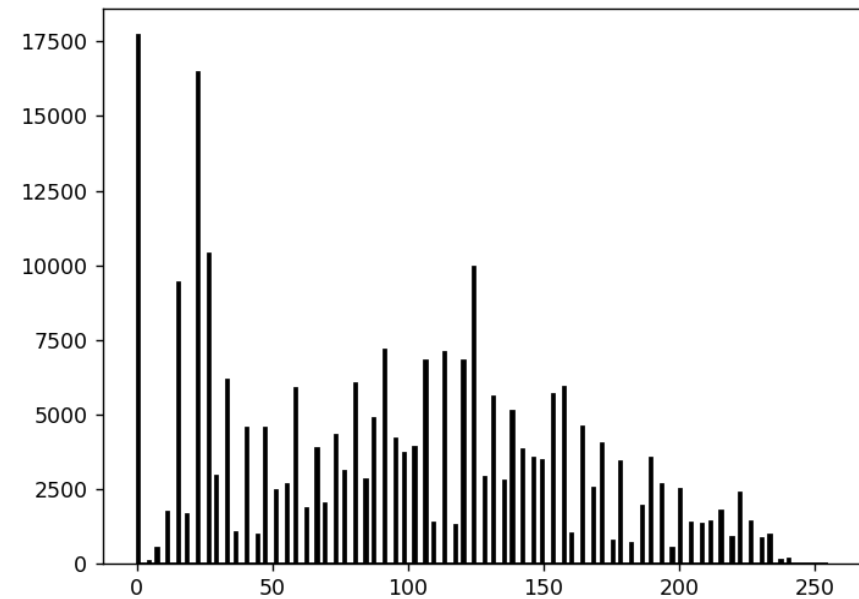
$$g(x, y) = \begin{cases} 0 & f(x,y) < F_{low} \\ \frac{f(x,y) - F_{low}}{F_{high} - F_{low}} (L - 1) & F_{low} < f(x,y) < F_{high} \\ L-1 & f(x,y) > F_{high} \end{cases}$$

Contrast Stretching

- Ảnh gốc



- Ảnh sau
Contrast/Histogram
stretching

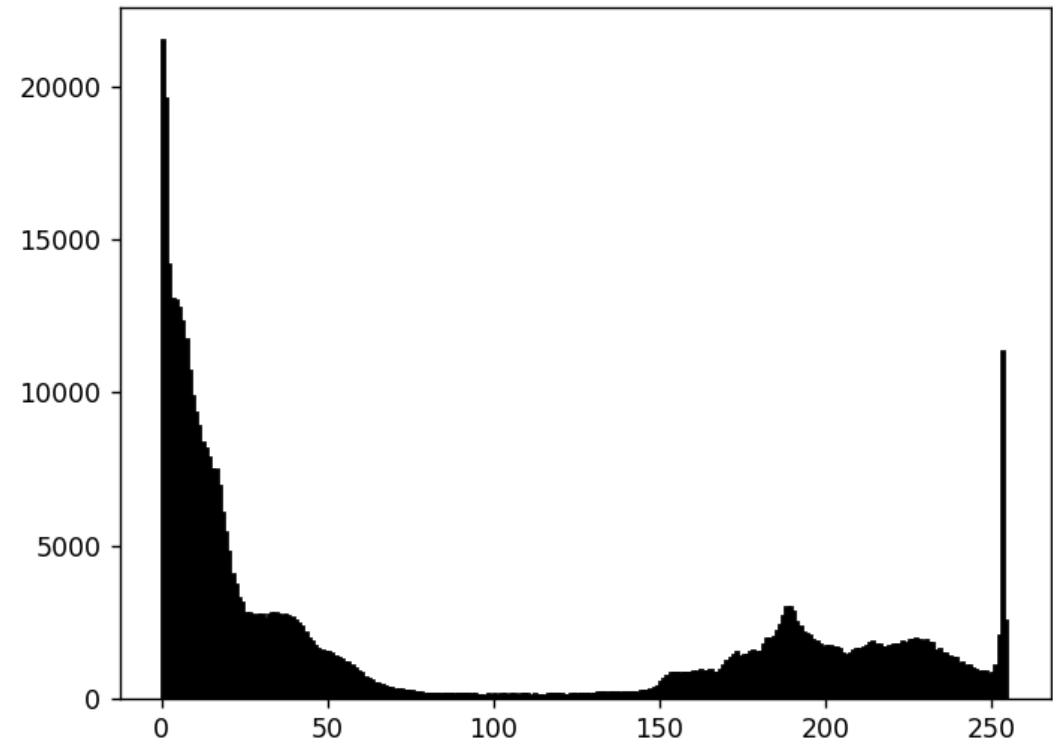


Contrast Stretching

- Contrast Stretching sẽ không có tác dụng có tác dụng nếu trong ảnh có một vài pixels có giá trị mức xám = 0 (gần tới 0) và có một vài pixels có giá trị mức xám = 255 (gần tới 255)



Ảnh gốc



Histogram ảnh gốc
Có giá trị từ 0 - 255

Contrast Stretching

- Contrast Stretching sẽ không có tác dụng có tác dụng nếu trong ảnh có một vài pixels có giá trị mức xám = 0 (gần tới 0) và có một vài pixels có giá trị mức xám = 255 (gần tới 255)



Ảnh gốc



Ảnh sau khi Stretch
=> Không có thay đổi gì

Histogram Equalization

Cân bằng Histogram

- Cân bằng Histogram (Histogram equalization) là phương pháp làm cho biểu đồ Histogram của ảnh được phân bố một cách đồng đều. Đây là một cách giúp nâng cao chất lượng hình ảnh.
- Để cân bằng dùng phương thức `equalizeHist()`
- Để cân bằng Histogram cho một tấm ảnh màu, trước hết cần phải chuyển ảnh màu ở dạng RGB sang HSV, sau đó cân bằng thành phần kênh V (Value mức độ sáng) và sau đó chuyển đổi ngược lại.
- [Histogram equalization – Wikipedia](#)

Histogram Equalization

Cân bằng Histogram – Các bước thực hiện

- Giả sử ảnh ban đầu có kích thước $M \times N$ pixels
- Số mức xám của ảnh là L (thông thường $L=256$)
- Biến g biểu diễn độ xám, $g \in [0, L-1]$. Giả sử các giá trị cường độ ban đầu liên tục thì $g=0$ đại diện cho màu đen, $g = L-1$ là màu trắng
- Hàm cân bằng: $s = T(g)$ với $0 \leq g \leq L-1$
- (Bản chất của hàm cân bằng s là hàm chuyển đổi mức xám, dùng để thiết lập lại mức xám của các điểm ảnh)

Histogram Equalization

- Cân bằng Histogram – Các bước thực hiện

- Bước 1: Tính xác suất giá trị mức xám chuẩn g có trong ảnh:

$$p(g) = \frac{h(g)}{M \times N} = \frac{n_g}{M \times N}$$

- Trong đó: $h(g) = n_g$ Là tổng số pixels có giá trị mức xám g

- Bước 2: Tính hàm phân phối tích lũy (Cumulative Distribution Function)

$$C_k = \sum_{j=0}^k p(g_j) \quad \text{Với } k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

Histogram Equalization

- Cân bằng Histogram – Các bước thực hiện

- Bước 3: Tính hàm chuyển đổi:

$$s_k = T(g_k) = \text{round}((L - 1) * C_k) \text{ với } k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

- Chú thích: Bước 2 và 3 có thể viết gộp:

$$s_k = T(g_k) = \text{round}((L - 1) \sum_{j=0}^k p(g_j)) \quad k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

- + s_k còn được gọi là Hàm mật độ xác suất, dùng để tính lại (gán lại) mức xám của các điểm ảnh gốc
- + Ảnh thu được từ s_k gọi là ảnh cân bằng Histogram
- + Giá trị làm tròn s_k gọi là mức xám của pixel thứ k trong ảnh cân bằng Histogram

Histogram Equalization

- Cân bằng Histogram – Các bước thực hiện
- Giả sử có một hình ảnh 3 bit với mức xám $L=8$, kích thước 64×64 pixels $M \times N = 4096$, với giá trị mức xám như bảng:

g	n_g	$p(g)$	s
$g_0 = 0$	790	0.19	$s_0 = 1.33 \rightarrow 1$
$g_1 = 1$	1023	0.25	$s_1 = 3.08 \rightarrow 3$
$g_2 = 2$	850	0.21	$s_2 = 4.55 \rightarrow 5$
$g_3 = 3$	656	0.16	$s_3 = 5.67 \rightarrow 6$
$g_4 = 4$	329	0.08	$s_4 = 6.23 \rightarrow 6$
$g_5 = 5$	245	0.06	$s_5 = 6.65 \rightarrow 7$
$g_6 = 6$	122	0.03	$s_6 = 6.56 \rightarrow 7$
$g_7 = 7$	81	0.02	$s_7 = 7.00 \rightarrow 7$

$$S_1 = (8-1) \cdot (0.19 + 0.25) = 3.08$$



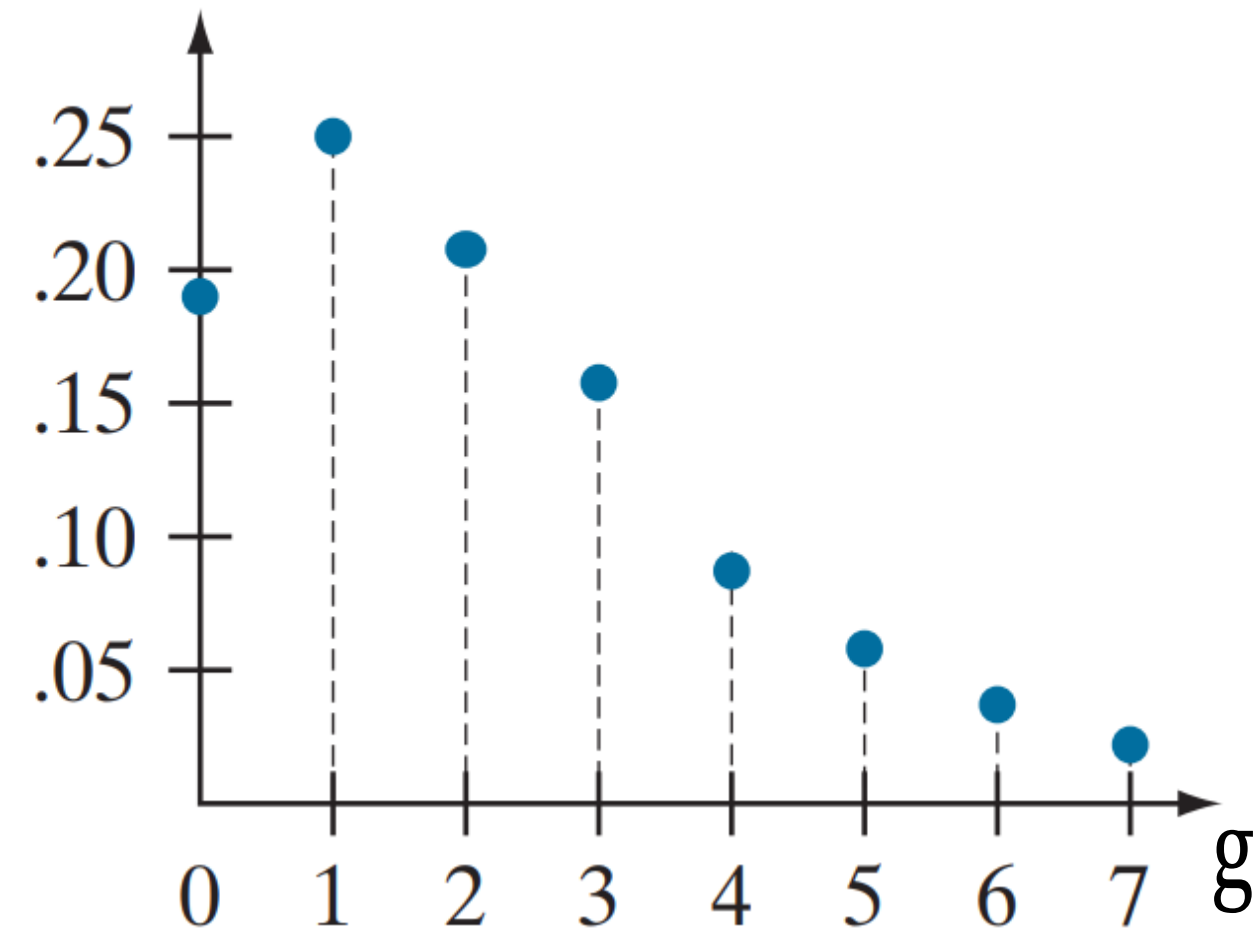
s_k	$n_{(s_k)}$	$p(s_k)$
1	790	0.19
3	1023	0.25
5	850	0.21
6	656+329	0.24
7	244+122+81	0.10

Idx	g_{old}	g_{new}
0	0	$\rightarrow 1$
1	1	$\rightarrow 3$
2	2	$\rightarrow 5$
3	3	$\rightarrow 6$
4	4	$\rightarrow 6$
5	5	$\rightarrow 7$
6	6	$\rightarrow 7$
7	7	$\rightarrow 7$

Histogram Equalization

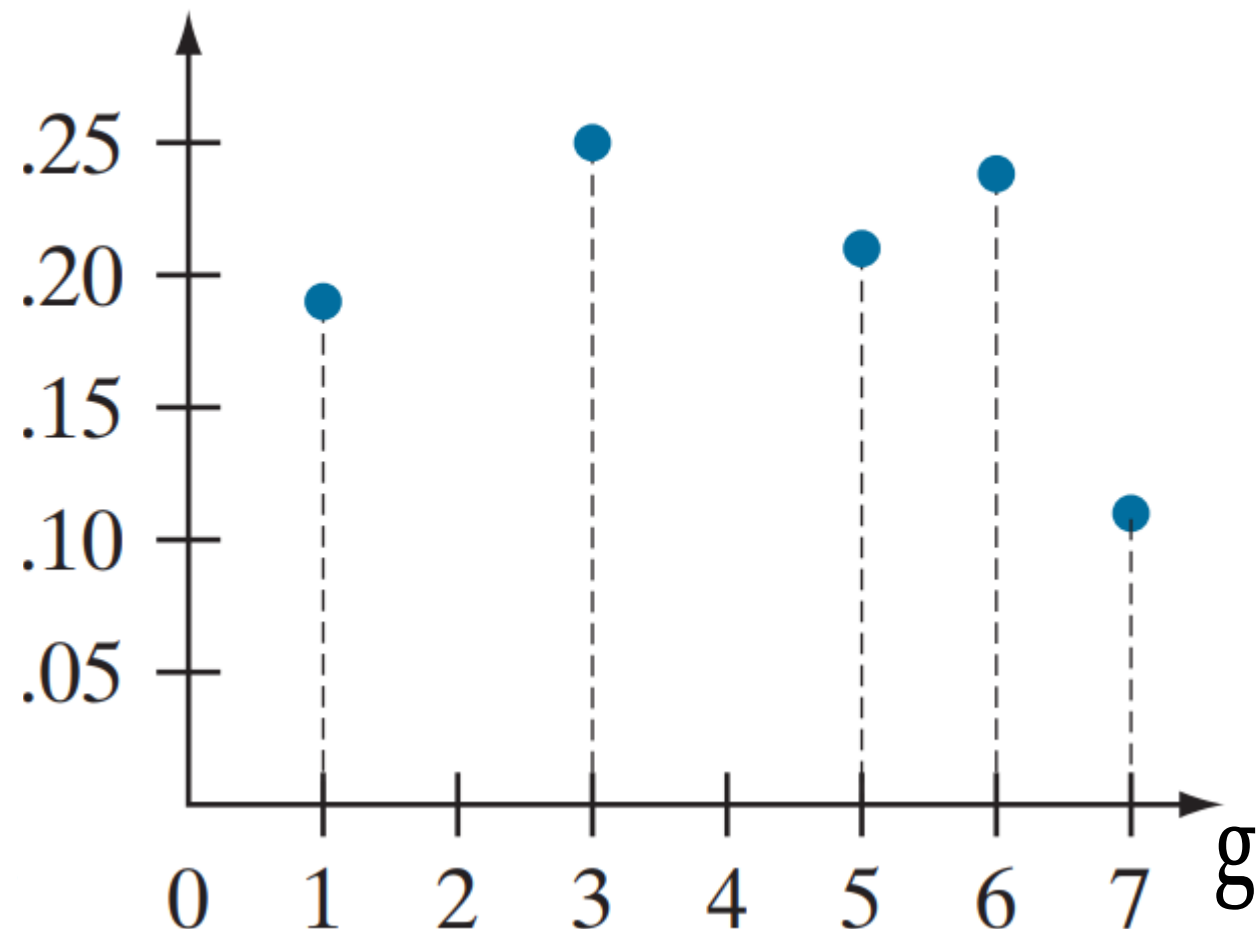
- Biểu đồ Histogram

$p(g)$



Histogram Ảnh gốc

$p(g)$



Histogram Ảnh sau khi cân bằng

Histogram Equalization

- Cân bằng Histogram – Nhận xét
 - Với phương pháp tính trên chất lượng ảnh trong hầu hết các trường hợp thực tế đáp ứng yêu cầu
 - Tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt (trong thực tế hầu như không xảy ra) phân bố các mức xám chưa trải dài từ 0 – 255 (chính xác là không bắt đầu từ 0)
 - Có thể khắc phục bằng cách kéo giãn histogram cân bằng (Histogram stretching)

Histogram Equalization – Tổng quát

- Cân bằng Histogram – Cải tiến (Histogram Stretching)

- Bước 1: Tính xác suất giá trị mức xám chuẩn g có trong ảnh:

$$p(g) = \frac{h(g)}{M \times N} = \frac{n_g}{M \times N}$$

- Trong đó: $h(g) = n_g$ Là tổng số pixels có giá trị mức xám g

- Bước 2: Tính hàm phân phối tích lũy (Cumulative Distribution Function)

$$C_k = \sum_{j=0}^k p(g_j) \quad \text{Với } k = 0, 1, 2, \dots, L - 1$$

Histogram Equalization – Tổng quát

■ Cân bằng Histogram – Cải tiến (Histogram Stretching)

– Bước 3: Tính giá trị s_k

$$S_k = \text{round} \left(\frac{C_k - C_{\min}}{C_{\max} - C_{\min}} * (L - 1) \right)$$

+ Ảnh thu được từ s_k gọi là ảnh cân bằng Histogram

+ Giá trị s_k gọi là mức xám của pixel thứ k trong ảnh cân bằng Histogram

– Chú ý:

+ Với ảnh thông thường L luôn có giá trị = 256;

+ $C_{\max}$ luôn có giá trị = 1

+ Phương pháp này chỉ có ý nghĩa khi $C_{\min} \gg 0$

Histogram Equalization - Example

g	n_g	g	n_g	g	n_g	g	n_g	g	n_g
52	1	64	2	72	1	85	2	113	1
55	3	65	3	73	2	87	1	122	1
58	2	66	2	75	1	88	1	126	1
59	3	67	1	76	1	90	1	144	1
60	1	68	5	77	1	94	1	154	1
61	4	69	3	78	1	104	2		
62	1	70	4	79	2	106	1		
63	2	71	2	83	1	109	1		

52	55	61	59	79	61	76	61
62	59	55	104	94	85	59	71
63	65	66	113	144	104	63	72
64	70	70	126	154	109	71	69
67	73	68	106	122	88	68	68
68	79	60	70	77	66	58	75
69	85	64	58	55	61	65	83
70	87	69	68	65	73	78	90



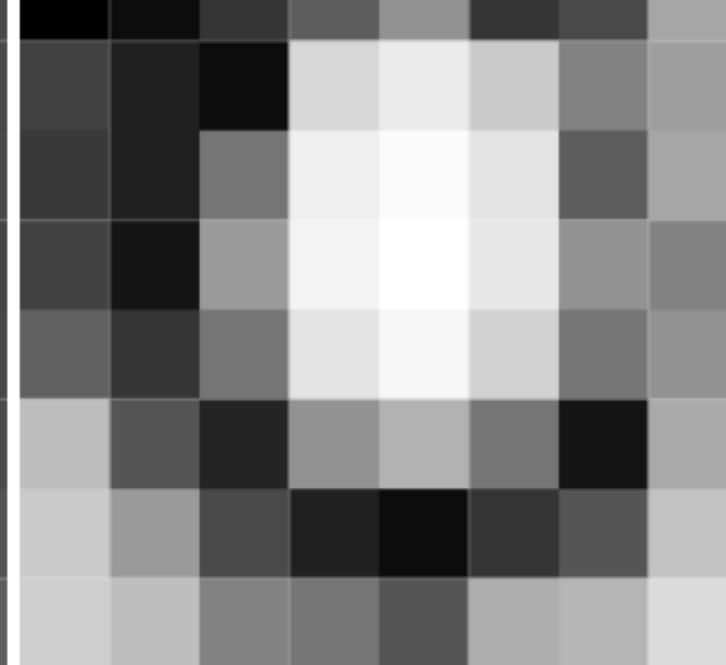
Ảnh 8 bits kích thước 8x8 = 64 pixels

Example

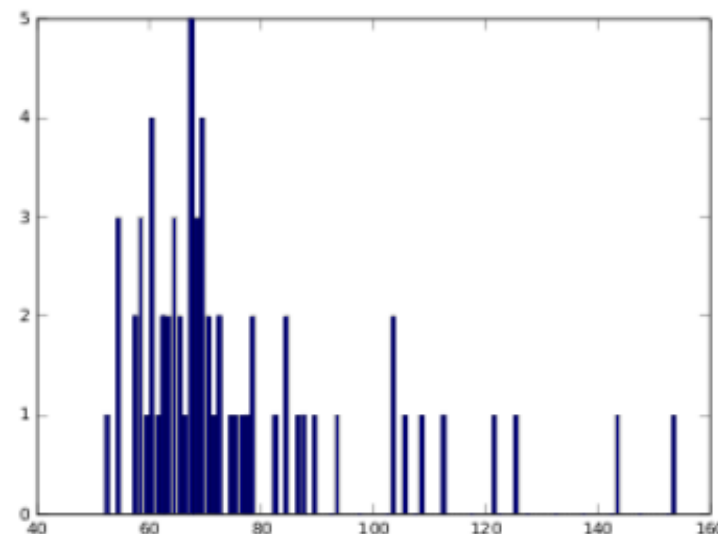
0	12	53	32	190	53	174	53
57	32	12	227	219	202	32	154
65	85	93	239	251	227	65	158
73	146	146	247	255	235	154	130
97	166	117	231	243	210	117	117
117	190	36	146	178	93	20	170
130	202	73	20	12	53	85	194
146	206	130	117	85	166	182	215



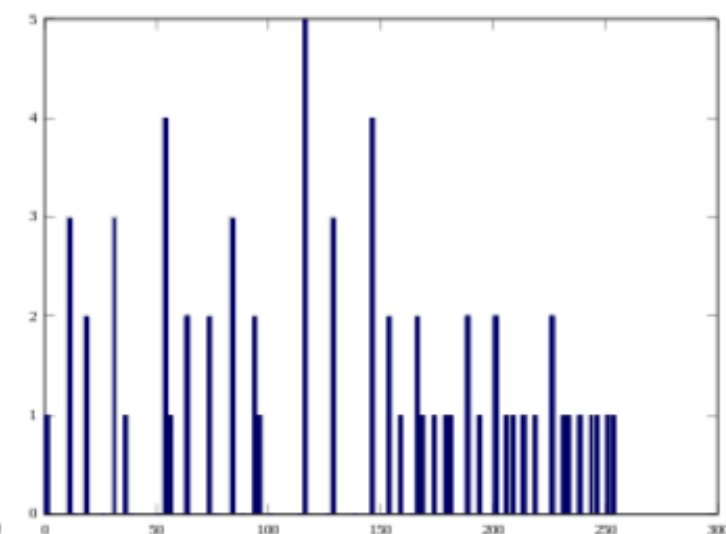
Original



Equalized



Histogram of Original image

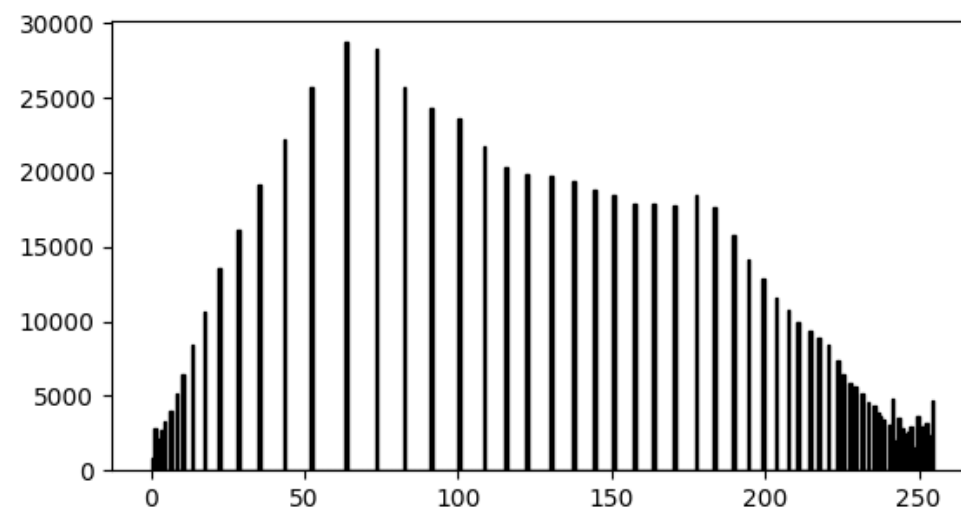
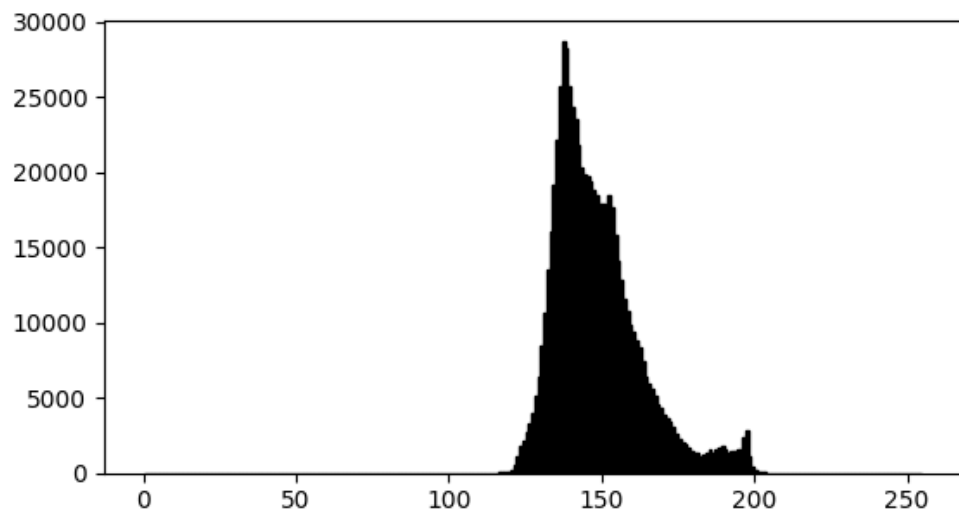


Histogram of Equalized image

https://en.wikipedia.org/wiki/Histogram_equalization

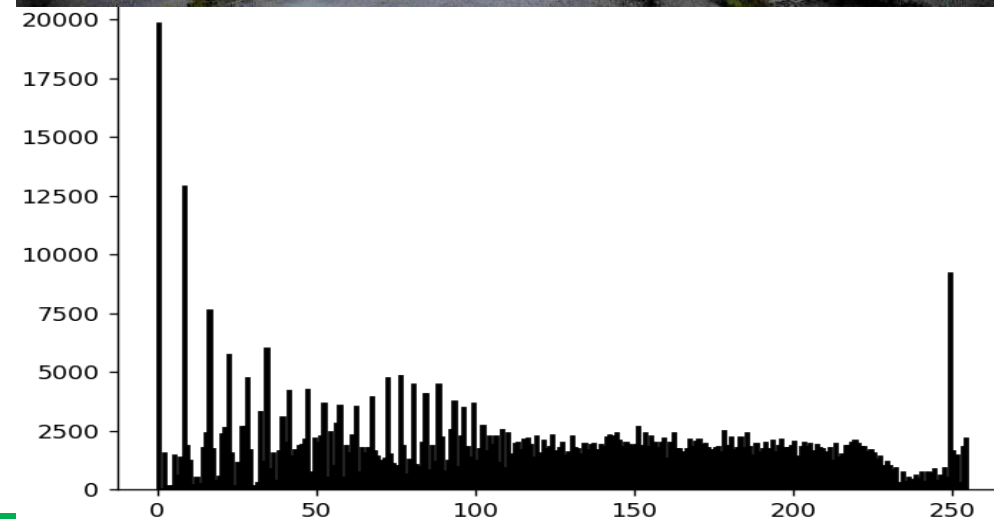
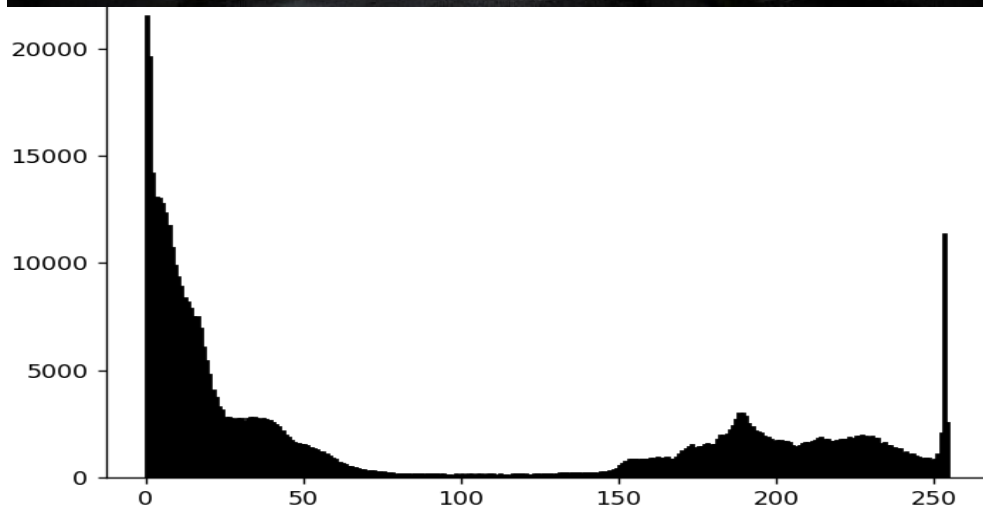
Histogram Equalization

- Ví dụ ảnh cân bằng Histogram



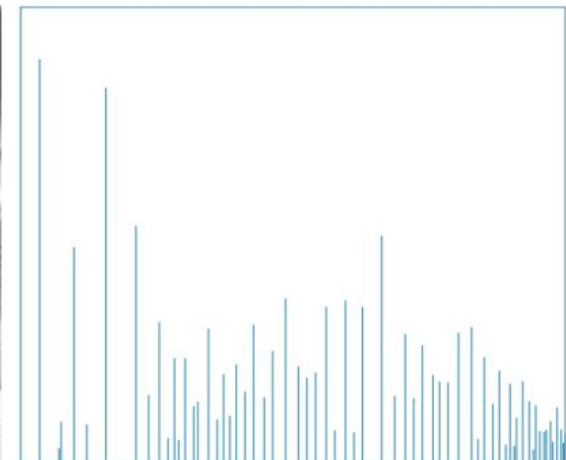
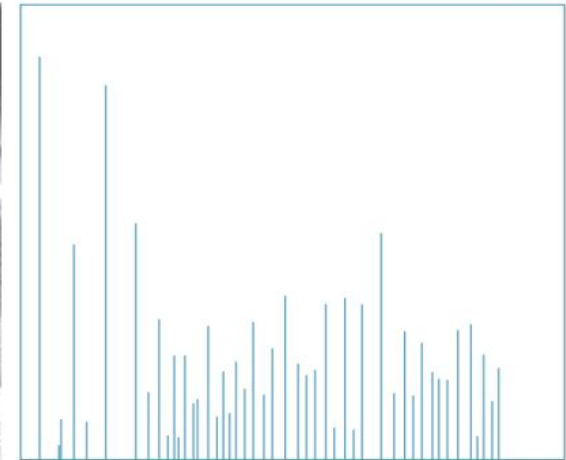
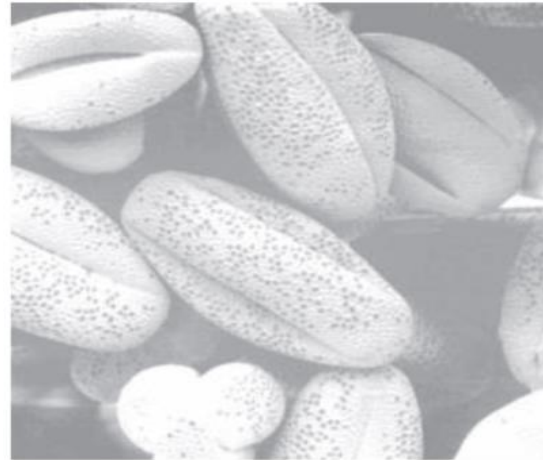
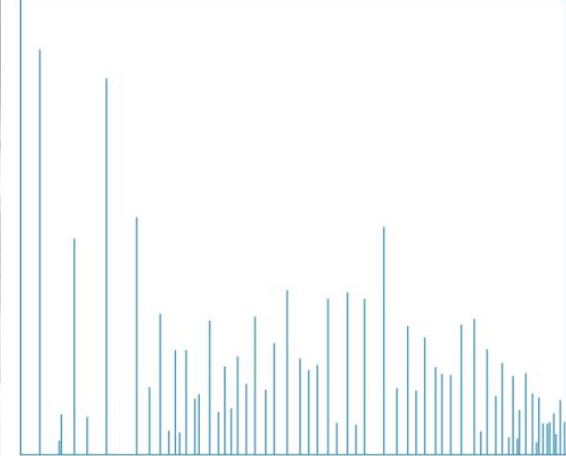
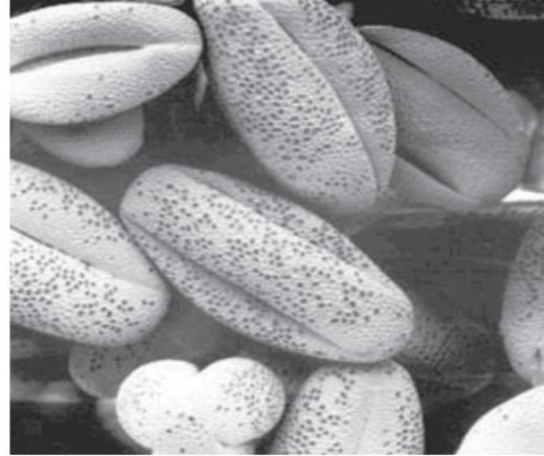
Histogram Equalization

- Ví dụ ảnh cân bằng Histogram



Histogram

- Ví dụ ảnh cân bằng bằng Histogram



Các phép toán trên điểm ảnh

Tổng quát

- Biểu diễn thao tác xử lý điểm ảnh có dạng $s = T(r)$
- Với:
 - s là điểm ảnh đã xử lý
 - r là điểm ảnh ban đầu
 - T là phép toán xử lý điểm ảnh
- Sử dụng để:
 - Tạo âm bản.
 - Chuyển đổi sang ảnh nhị phân (cắt ngưỡng)
 - Phép biến đổi gamma
 - Phép biến đổi logarit.

Các phép toán trên điểm ảnh

Đảo ảnh (tạo âm bản) - negative image

- Để tạo ảnh âm bản, ta dùng hàm đảo ngược độ sáng (intensity) của ảnh gốc.
- Với ảnh có giá trị mức xám trong vùng $[0, L]$
 - Là thao tác xử lý điểm ảnh trên ảnh có dạng $s = L - r$
 - Trong đó:
 - + s là điểm ảnh đã xử lý
 - + r là điểm ảnh đầu vào
 - + L là mức xám cực đại.

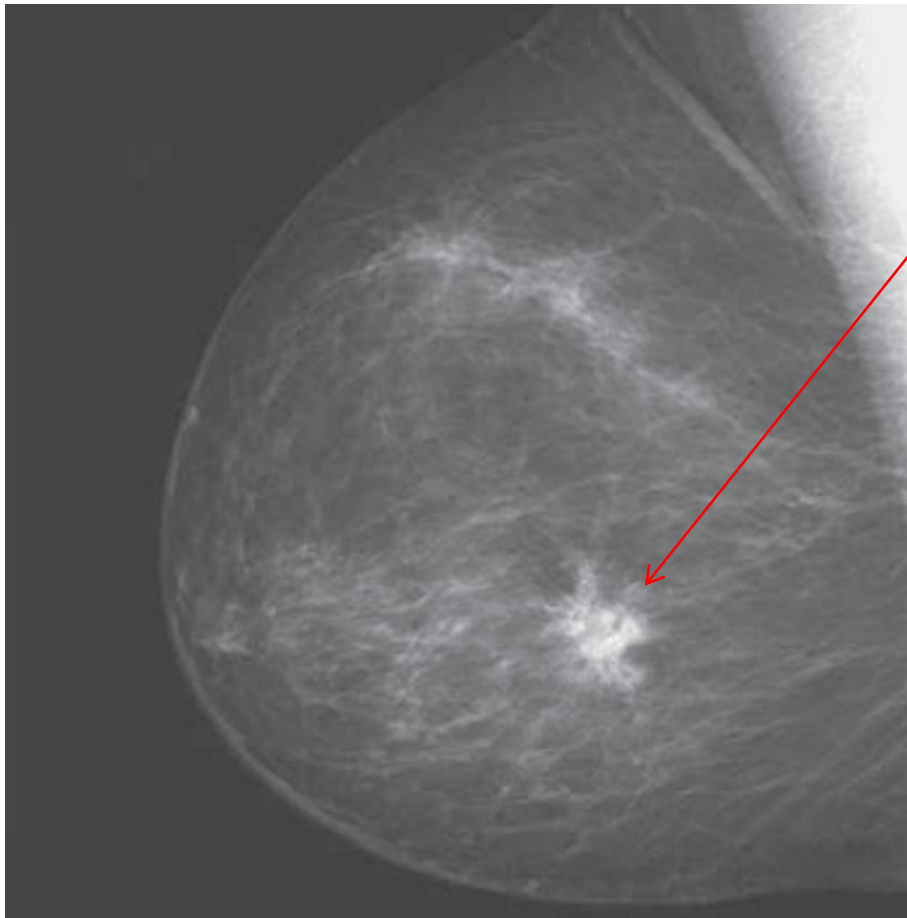
```
def invert(img):
```

```
    return 255 - img
```

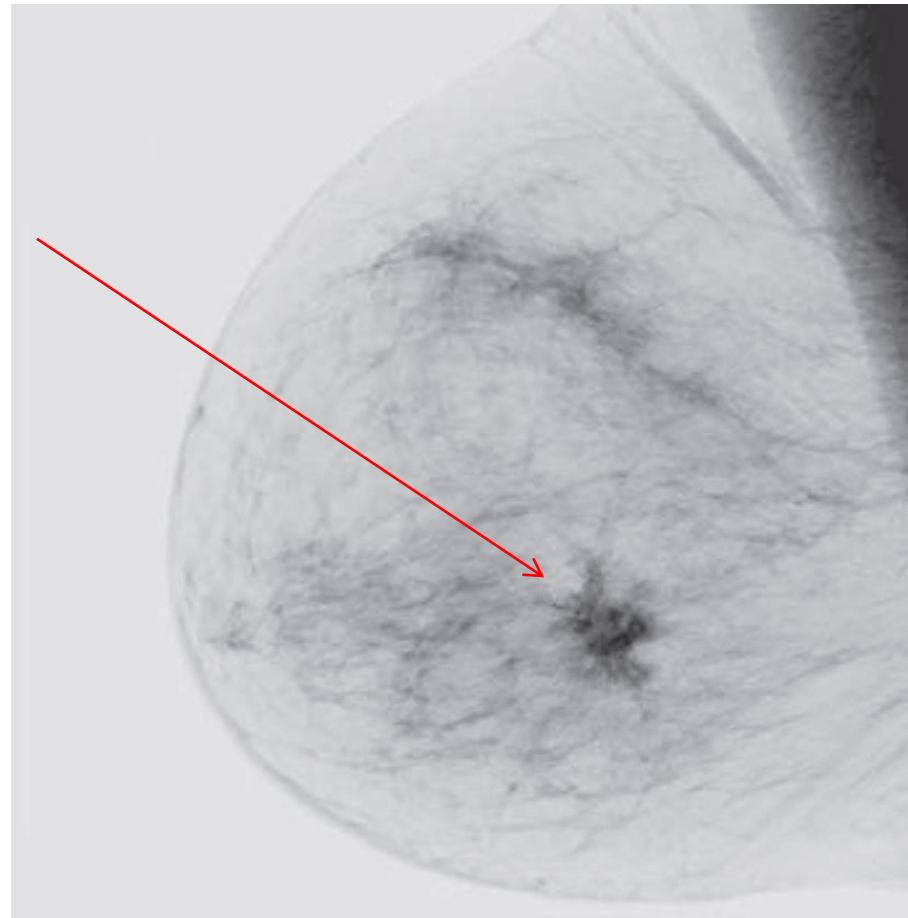
Các phép toán trên điểm ảnh

Đảo ảnh

- Đảo ảnh hữu ích cho việc cải thiện các chi tiết màu trắng hay màu xám nằm trong vùng tối của ảnh.



Ảnh gốc chụp bằng tia X



Âm bản sau khi xử lý

Các phép toán trên điểm ảnh

Biến đổi ảnh bằng hàm mũ (gamma)

- Là thao tác xử lý điểm ảnh có dạng $s = c.r^\gamma$
- Trong đó:
 - + s là điểm ảnh đã xử lý
 - + r là điểm ảnh đầu vào
 - + c, γ là hằng số dương
- Trường hợp sử dụng: Cần giãn vùng tối, co vùng sáng hoặc ngược lại:
 - + $\gamma > 1$ co vùng tối (ảnh sáng hơn)
 - + $\gamma < 1$ giãn vùng tối (ảnh tối hơn)

Các phép toán trên điểm ảnh

Biến đổi ảnh bằng hàm mũ (gamma)



Ảnh gốc



$c = 1 \quad \gamma = 3.0$

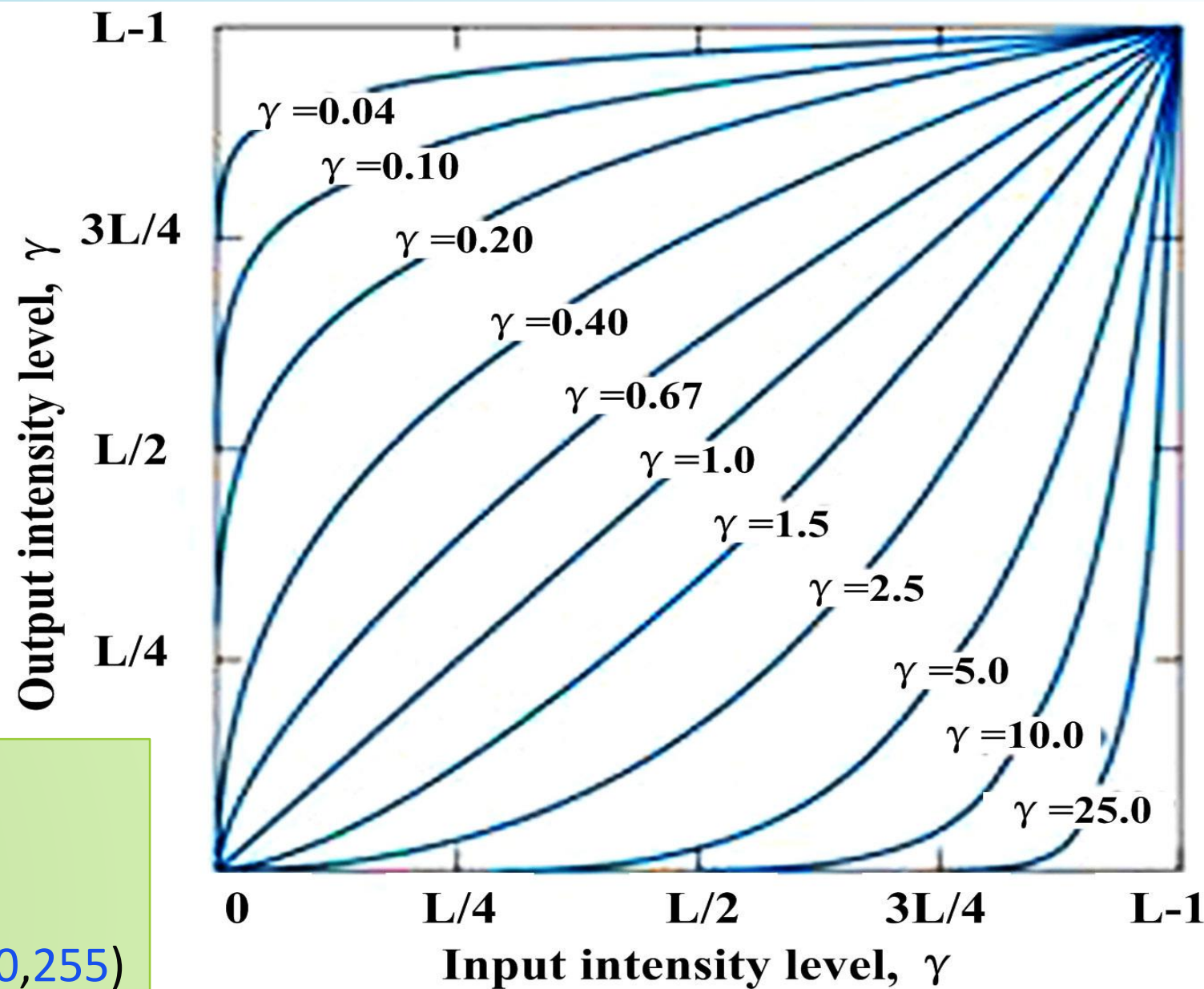


$c = 1 \quad \gamma = 5.0$

Các phép toán trên điểm ảnh

- Biến đổi gamma
- Chú ý: Trong openCV $c=255$ và r phải nằm trong khoảng $[0-1]$ vì vậy giá trị γ có ý nghĩa ngược lại
 - + $\gamma > 1$ ảnh tối hơn
 - + $\gamma < 1$ ảnh sáng hơn

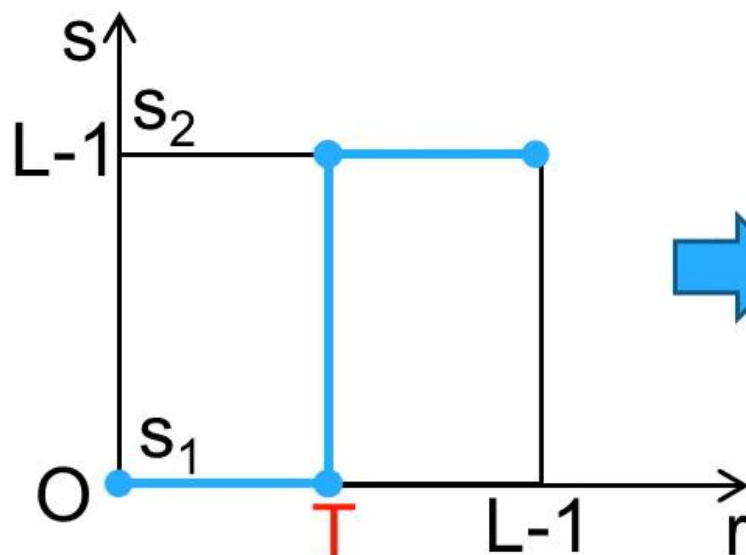
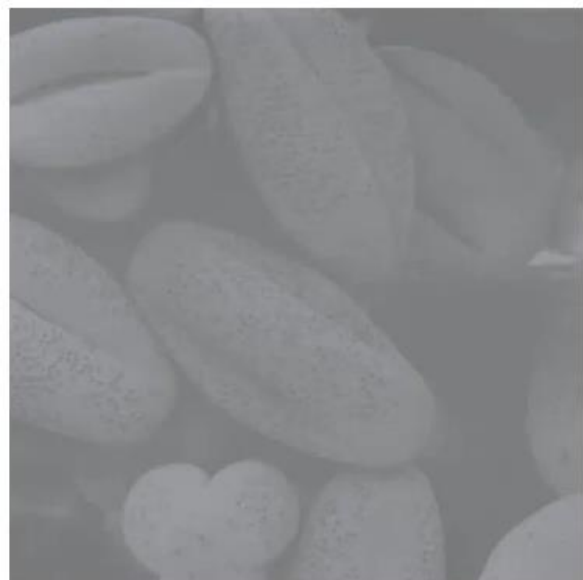
```
def gammaTransform(img, gamma):  
    gimg = img.astype(float)/255;  
    gimg = pow(gimg, float(gamma))*255  
    gimg = np.clip(gimg.astype(np.uint8),0,255)  
    return gimg
```



Các phép toán trên điểm ảnh

Cắt ngưỡng – Tạo ảnh nhị phân

- Cắt ngưỡng là chuyển ảnh đa cấp xám về ảnh chỉ có 2 giá trị xám



```
def convertToBin(img, threshold):  
    return img > threshold
```


Ví dụ

- Tăng giảm độ sáng
- Thay đổi độ sáng và tương phản dùng alpha, beta (`underexposed image`)
https://docs.opencv.org/3.4/d3/dc1/tutorial_basic_linear_transform.html
- Thay đổi độ sáng, độ tương phản dùng biến đổi gamma
- Thay đổi độ sáng, độ tương phản dùng cân bằng histogram